

Metasuperficie electromagnética reconfigurable

Caracterización conceptual en microondas mediante parámetros S

Propuesta experimental conceptual de laboratorio

9 de julio de 2026

Tema

Caracterización de reflexión, transmisión y absorción resonante mediante S_{11} y S_{21} .

Esta es una **propuesta experimental conceptual**.

Alcance crítico

NO se ejecutará durante el curso.

- No se reportan datos medidos.
- Se propone montaje, teoría, procedimiento y análisis.
- Los resultados presentados serían datos esperados.

Una metasuperficie delgada puede controlar amplitud, fase, polarización, dirección o absorción de ondas.

- absorbentes electromagnéticos;
- blindaje y compatibilidad electromagnética;
- telecomunicaciones y superficies inteligentes;
- control de haz.
- sensores por corrimiento de resonancia;
- radar;
- dispositivos THz;
- control de polarización.

- Proponer y diseñar un experimento conceptual de caracterización electromagnética.
- Definir S_{11} y S_{21} como observables principales.
- Calcular R , T , A , f_0 , Δf y Q .
- Plantear incertidumbres, errores y procedimiento reproducible en principio.
- Discutir aplicaciones tecnológicas sin afirmar ejecución material.

Fundamento: parámetros S , R , T y A

$$S_{ij}(f) = |S_{ij}(f)|e^{i\phi_{ij}(f)}$$

$$R = |S_{11}|^2, \quad T = |S_{21}|^2, \quad A = 1 - R - T.$$

$A = 1 - R - T$ representa absorción solo si reflexión, transmisión y scattering lateral quedan controlados o incorporados a incertidumbre.

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{eff}} - Z_0}{Z_{\text{eff}} + Z_0}, \quad Z_{\text{eff}} \approx Z_0.$$

Con plano metálico posterior:

$$S_{21} \approx 0, \quad A \simeq 1 - |S_{11}|^2.$$

Adaptación de impedancia + pérdidas internas = absorción resonante esperada.

Resonancia LC y modelo dispersivo

Celdas sublongitud de onda: $p \ll \lambda$.

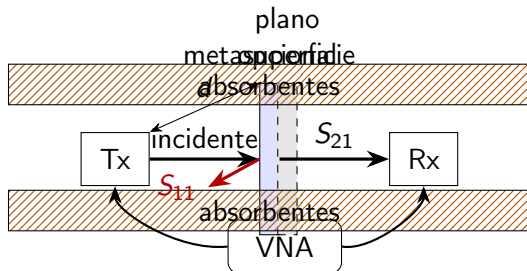
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{f_0}{\Delta f}.$$

$$\varepsilon_{\text{eff}}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{F\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}.$$

Dispersión, fase y pérdidas cambiarían cerca de ω_0 ; la reconfiguración desplazaría f_0 o modificaría Q .

Montaje propuesto

- VNA de dos puertos.
- Antenas Tx/Rx.
- Metasuperficie PCB.
- Absorbentes alrededor.
- Plano metálico opcional.



datos esperados, no datos medidos:

$$S_{11}(f), S_{21}(f), R(f), T(f), A(f), f_0, \Delta f, Q.$$

- $|S_{11}|$ mínimo cerca de adaptación de impedancia.
- $|S_{21}|$ reducido cerca de resonancia.
- Pico esperado en $A(f)$, con cuidado por scattering lateral.
- Errores: calibración, acoplamiento directo, bordes, polarización y distancia.

Seguridad propuesta:

- baja potencia de microondas;
- cuidado con antenas activas;
- conectores RF sin señal aplicada al manipular;
- límites de sesgo DC y calentamiento de componentes;
- cuidado de soldadura y cámara anecoica si aplica.

Conclusión conceptual

La propuesta permitiría conectar impedancia, resonancia, pérdidas y scattering con S_{11} , S_{21} , R , T , A , f_0 y Q .